CENCOSUD BRASIL

Engenharia de Dados & Automação de RH • Manual Técnico e Executivo Oficial

Central Executiva de Auditoria de Férias, Cálculo e Folha Mensal (Projeto AD004 - Versão v004)

Módulo: **Auditoria Integral 360° Férias & FOPAG** Interface: **Aplicativo Executivo (.exe)** Competência: **Rollover Dinâmico Automático** Revisão: **26/10/2026**

UNIVERSO AUDITADO	CÁLCULO DE FÉRIAS	FOLHA MENSAL	APP EXECUTIVO
16.000+	**86 Colunas**	**65 Colunas**	**3 Abas / GUI**
Folha Mensal & Férias Consolidadas	Eventos 501-546, INSS 2026 & Insalubridade	Competência Dinâmica, FOPAG Completa & Afastados	Checklist Inteligente, FileLockModal & One-File

1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO E ARQUITETURA UNIFICADA

O **Projeto AD004 v004** consolida a evolução da Engenharia de Dados aplicada ao RH do Grupo Cencosud Brasil (GBarbosa, Bretas, Perini, Mercantil Atacado e Eletroshow). A solução foi totalmente empacotada em uma **Central Executiva Desktop Independente (App Executivo .exe)**, permitindo que a equipe de Recursos Humanos execute com 1 clique a conciliação automatizada de todo o ciclo de férias e folha mensal, sem intervenção em linhas de comando e com **adaptação automática a qualquer competência mensal**.

Ciclo Completo em 3 Frentes Analíticas Homologadas:
(1) Conferência Férias (Formatada - 2 Abas): Análise prévia de Períodos Aquisitivos (PA), controle legal de dobra (Art. 137 CLT), faltas injustificadas (Art. 130 CLT), vedação de início pré-DSR/feriados geolocalizados por loja e **trava de adiantamento indevido de 13º salário em Nov/Dez/Jan (RN014)**.
(2) Auditoria de Cálculo de Férias (86 Colunas): Batimento do terço constitucional, abonos pecuniários e farmácia (545), pensionistas, vendedores/comissionistas, adicionais de insalubridade/periculosidade e simulação do INSS Progressivo 2026 com competência dinâmica.
(3) Auditoria de Folha Mensal (65 Colunas): Confronto da soma de proventos salariais contra a Remuneração Fixa Mensal em universo de mais de 15.800 colaboradores (Opção B: `=BJ-BE`), transição dinâmica entre meses, destaque em vermelho de retorno no mesmo mês e filtro estrito de colaboradores afastados ativos.

Arquitetura de Software do Aplicativo Executivo Unificado (App Desktop)

O aplicativo (`app_conferencia_ferias.py` / `Conferencia_Ferias_Cencosud.exe`) foi projetado segundo os mais modernos padrões de engenharia de software corporativo:

- **Interface Moderna Windows 11 (CustomTkinter):** Tema escuro corporativo com identidade visual oficial Cencosud Blue (`#095AA5`), estruturado em 3 abas independentes estilo Google Chrome.
- **Motor de Varredura e Checklist Preemptivo (`file_detector.py`):** Analisa a pasta selecionada em tempo real e exibe um checklist com cartões verdes/vermelhos, alertando se faltar algum relatório antes da execução. Na v004, prioriza sempre a base mais recente por `mtime`, operando perfeitamente na raiz ou em subpastas de meses específicos.
- **Execução Assíncrona Não-Bloqueante (Threading):** O processamento pesado roda em threads secundárias dedicadas, garantindo barra de progresso fluida, console de logs em tempo real e interface responsiva sem congelamento.
- **Tratamento Amigável de Concorrência (`FileLockModal`):** Se o arquivo final de destino estiver aberto no Microsoft Excel, o app não aborta com erro; ele abre um modal oferecendo "Tentar Novamente", "Salvar como Cópia" ou "Cancelar".
- **Orquestrador de Motores Homologados (`audit_engine.py`):** Faz a ponte direta e segura com os scripts oficiais de cálculo (`gerar_conferencia_ferias_formatado_v4.py` e `atualizar_todas_auditorias.py`).

Garantia de Fidelidade Absoluta e Rollover Dinâmico: A versão v004 elimina qualquer mês fixo do código. O motor extrai a competência diretamente dos cabeçalhos dos FOPAs (ex.: 10/2026, 11/2026), gerando relatórios com nomenclatura e colunas autocalibradas para qualquer período do ano com **100,00% de conformidade matemática e estrutural**.

2. ESTRUTURA DE PASTAS E INTELIGÊNCIA DE VARREDURA DE ARQUIVOS

Para conferir total flexibilidade à rotina mensal da equipe de RH, o sistema adota um **Mecanismo Híbrido de Ingestão de Dados**. A equipe pode trabalhar em uma pasta única consolidada de competência (ex.: `.../planilhas/conferir inconsistencia`) ou na estrutura modular em subpastas:

Diretório Sugerido	Conteúdo / Arquivos	Finalidade e Compartilhamento
📁 `bases compartilhadas`	`COLA_Colaboradores_CSV` `Cencosud_Ferias_Colaboradores`	Bases mestres corporativas extraídas mensalmente. Fornecem salários contratuais, cargos, sindicatos e histórico de gozo para as 3 auditorias.
📁 `relatorios folha mensal`	`FOPA_Eventos (Folha Mensal Completa)` `COLA_Colaboradores_Afastados`	Extrato master FOPAG (>30 cols com salário e eventos) com ~16.000 colaboradores e base de afastamentos previdenciários ativos.

📁 `relatorios calculo ferias`	`FOPA_Eventos (Cálculo Folha 2)`
	`COLA_Beneficiario_Pensionista`
	`Tabelas INSS (xlsb e csv)`
		Extrato bruto de eventos financeiros de férias, encargos, cadastro de beneficiários judiciais de pensão ativa e tabelas de alíquotas.

📁 `relatorios conferencia ferias formatada`	`COLA_Falta_Injustifica_PA`
	`Férias Programadas em CSV`
	`Feriados_Cadastrados / ORGA`
		Bases cadastrais de suporte ao pré-cálculo: faltas injustificadas no PA (Art. 130 CLT), programação de descanso e calendário de feriados locais.

📁 `pastas de fechamento mensal`	Todas as bases da competência agrupadas (ex.: `conferir inconsistencia`)	O `FileDetector v004` reconhece bases consolidadas na mesma pasta, associando automaticamente cada relatório à respectiva aba.

2.1. Inventário Detalhado dos Relatórios Consumidos pelas Auditorias

O quadro abaixo lista os relatórios corporativos processados e as validações estritas introduzidas na v004:

Nome do Arquivo / Relatório	Formato / Peso	Auditorias Vinculadas	Finalidade e Regras Associadas (v004)
`COLA_Colaboradores_CSV - *.CSV`	CSV (~25MB)	Cálculo e Folha	Salário Contratual, Cargo, Sindicato, Admissão e elegibilidade 545.
`Cencosud_Ferias_Colaboradores_CSV*.CSV`	CSV (~300KB a 2.2MB)	Folha e Formatada	Histórico de períodos de gozo, frações, intervalo e opção de 13º salário.
`FOPA_Eventos_por_Colaborador (Folha Completa).CSV`	CSV (~7.5MB / 58 cols)	Folha Mensal	**Blindagem v004:** Exige > 30 colunas e presença de salário, impedindo o uso de extratos parciais de insalubridade.
`COLA_Colaboradores_Afastados - *.CSV`	CSV (~680KB)	Folha Mensal	**Filtro v004:** Prioriza e filtra estritamente `Status == 'Ativo'`, descartando bases históricas de cessados (evita 7.500+ alarmes falsos).
`FOPA_Eventos_por_Colaborador (Cálculo).CSV`	CSV (~450KB a 630KB)	Cálculo Férias	Eventos de férias (501 a 546, 5501 a 5505, bases de cálculo e dias na Folha 2).
`COLA_Beneficiario_Pensionista - *.CSV`	CSV (~80KB)	Cálculo Férias	Cadastro de pensionistas ativos para batimento do 5503/4/5.
`Confere INSS Mês 012026 / inss-empresa.csv`	XLSB / CSV	Cálculo Férias	Tabelas oficiais de faixas e teto previdenciário do INSS 2026.
`COLA_Falta_Injustifica_PA - *.CSV`	CSV (~120KB)	Formatada	Faltas injustificadas no PA para dedução de escala (Art. 130 CLT).
`Férias Programadas ou Gozadas em CSV`	CSV (~400KB cada)	Formatada e Folha	Múltiplos arquivos mensais; mapeamento automático por mês predominante.
`Feriados_Cadastrados / ORGA_Estabelecimento`	CSV / XLSX	Formatada	Calendário de feriados nacionais e municipais por CNPJ/Município.

> **Varredura Recursiva Inteligente (Zero Duplicidade e Livre de Travas):** Na versão v004, o `FileDetector` realiza a varredura priorizando arquivos pela data de modificação real (`mtime`), eliminando filtros rígidos de subpastas que forçavam a leitura de relatórios antigos de meses passados. Bases compartilhadas são reaproveitadas automaticamente entre os motores.

3. MATRIZ DE REGRAS DE NEGÓCIO E VALIDAÇÕES MATEMÁTICAS (RNS) - PARTE 1

Cada linha processada nos motores analíticos é submetida a um conjunto estrito de validações matemáticas e de conformidade legal, classificadas sob a matriz de Regras de Negócio corporativas:

Código	Tipo de Validação	Regra Aplicada & Fórmula Homologada	Base Origem	Ação Recomendada
RN001	**Terço Constitucional de Férias**	`Conf 502 = Evento 501 / 3` Validação: `Validação 502 = Conf 502 - Evento 502` (Repete para 504, 506, 510, 514). Tolerância centesimal de arredondamento ≤ 0.02.	FOPAG Cálculo	Corrigir recálculo de terço quando diferença ≠ 0.
RN002	**INSS Progressivo Oficial 2026**	Simulação algorítmica progressiva oficial com alíquotas de 7.5% a 14% sobre Evento 10120 com dedução de parcela e teto de R$ 988,09. `Validação 5501 = BM - BO`.	FOPAG Cálculo / Tabela INSS 2026	Ajustar retenção de INSS na FOPAG de férias (0 divergências registradas).
RN003	**Proporcionalidade Férias Fracionadas**	`Validação Fracionadas = (AB + AP) - Y` Soma do evento 501 (AB) com 509 (AP) confrontada com a proporção Y. Em branco para 30 dias e vendedores.	FOPAG Cálculo / Faltas PA	Revisar saldo de dias debitados no PA em períodos fracionados.
RN004	**Férias em Dobro (Art. 137 CLT)**	`Fim do Gozo ≤ Data Limite Concessivo` Se gozo ultrapassar o limite concessivo, apurar obrigatoriedade do pagamento dobrado (Evento 522).	Férias Programadas / PA Aberto	Implantar pagamento em dobro por concessão tardia.
RN005	**Abono Férias Farmácia (Evento 545)**	Se Cargo contiver *FARMACEUTICO* E Sindicato = *1* E Tempo de Casa ≥ 15 anos: `Confere 545 (BI) = (Salário Contratual / 30) * 10`. Validação: `Validação 545 (BJ) = BI - BK`.	COLA_Colaboradores / FOPAG Cálculo	Conceder abono de 10 dias de salário aos farmacêuticos elegíveis.
RN006	**Pensão Alimentícia em Férias**	Confronta o cadastro de pensionistas ativos contra deduções judiciais nos Eventos 5503, 5504 e 5505. Exibe `OK` ou `Verificar` na Coluna BQ.	COLA_Beneficiario_Pensionista	Validar percentual judicial sobre a base líquida de proventos.

Detalhe do Motor Previdenciário Oficial INSS 2026 (RN002)

O algoritmo homologado aplica rigorosamente as faixas oficiais vigentes e o teto previdenciário, sem qualquer desvio em relação ao sistema de folha da Cencosud:

```
def calc_inss_2026_official(base):
    if not base or base <= 0: return 0.0
    if base > 8475.55: return 988.0914 # Teto Previdenciário Oficial 2026
    if base <= 1621.00: return base * 0.075
    elif base <= 2902.84: return base * 0.09 - 24.3150
    elif base <= 4354.27: return base * 0.12 - 111.4002
    else: return base * 0.14 - 198.4856
```

> **Tolerância Centesimal Homologada:** Divergências inferiores ou iguais a R$ 0,02 são tratadas como arredondamento computacional legal, mantendo o status em conformidade (`0,00`) e evitando alarmes falsos para os analistas de folha.

3. MATRIZ DE REGRAS DE NEGÓCIO E VALIDAÇÕES MATEMÁTICAS (RNS) - PARTE 2

Código	Tipo de Validação	Regra Aplicada & Fórmula Homologada	Base Origem	Ação Recomendada
RN007	**Batimento Folha Mensal (Opção B)**	`TT de Proventos (BJ) = SUM(R:AS)` (Soma proventos salariais) `Validação (BL) = BJ - BE` (Diferença numérica direta). Coluna `Obs.:` alerta `Verificar` quando diferença ≠ 0.	FOPAG Folha Mensal	Auditar diferenças salariais e apontar justificativas corporativas.
RN008	**Conferência de Vendedores / Comissionistas**	Folha: `Confere vendedor (BK) = SUM(R:AR)`. Se Validação > 0.02, marca `Vendedor; Diferença de valor Positiva - Conferir`. Cálculo: `Validar Vendedor II (AA) = (Z=T)` validando médias de comissões.	COLA_Colaboradores / FOPAG Folha e Cálculo	Garantir batimento integral das médias de comissões variáveis.
RN009	**Fracionadas & Retorno no Mês (Folha)**	Carga dinâmica de múltiplos meses consecutivos. Intervalo na Col Q. Se "*Retorno e novo gozo no mesmo mês*", aplica **Destaque em Vermelho de Alerta** (`FFC7CE`) nas Colunas O, P e Q.	Cencosud_Ferias_Colaboradores / Programadas	Assegurar a correta quitação dos dias contratuais entre meses.
RN010	**Vedação de Início Pré-DSR e Feriados Locais**	Art. 134, § 3º da CLT: `Início Gozo – DSR/Feriado > 2 dias`. **Geolocalização Loja a Loja:** Cruzamento com `ORGA_Estabelecimento` elimina falsos feriados municipais de outras cidades.	Férias Programadas / Feriados / ORGA	Reprogramar a data de início do descanso para dia útil válido.
RN011	**Totalizador de Dias de Férias**	Soma dinâmica dos eventos de dias de gozo e abonos: `TT dias Férias (CF) = SUM(BX:BY)` com exibição em inteiros limpos.	FOPAG Cálculo	Conferir quitação integral dos dias devidos no PA.
RN012	**Validação de Insalubridade e Periculosidade**	Remuneração Fixa (Col U) contempla adicionais. Se `Col U > Col V` (Salário Contratual), considera **OK**; se `Col U ≤ Col V`, aponta "*Divergência em Validação Sal Insalub/Pericul*". Coluna 20 grava `round(v_u - v_v, 2)`.	FOPAG Cálculo / Cadastro	Validar integração dos adicionais de insalubridade/periculosidade.
RN013	**Resgate Dinâmico do Período Aquisitivo (PA)**	Preenchimento da Coluna Q na Auditoria de Cálculo via varredura na base de Férias Programadas/Gozadas, eliminando períodos aquisitivos em branco.	Férias Programadas CSV	Garantir rastreabilidade integral do ciclo aquisitivo do colaborador.
RN014	**Trava de Adiantamento 13º Salário (Aba 2)**	**Regra v004:** Se `1ª Parc. 13º Salário == 'Sim'` e o início do gozo for em **Novembro (11), Dezembro (12) ou Janeiro (1)**, sinaliza na Coluna *Ação*: **"Não permitido adiantamento de 13º em Nov/Dez/Jan"** (Alerta Amarelo).	Cencosud_Ferias_Colaboradores	Remover opção de adiantamento de 13º em períodos com quitação compulsória ou virada de ano.

Novidades Homologadas na Versão v004:
• **RN009 (Destaque Vermelho):** Quando há retorno e novo gozo no mesmo mês civil, as **Colunas O, P e Q** recebem preenchimento vermelho suave (`#FFC7CE`) com texto vinho (`#9C0006`).
• **RN014 (Trava de 13º Salário):** Bloqueio preventivo na Aba 2 de férias para solicitações indevidas da 1ª parcela de 13º em meses nos quais a empresa já efetua o pagamento integral regulamentar.

Competência Dinâmica e Evento 83: O motor da Folha identifica dinamicamente o mês anterior e o mês corrente através do FOPAG, nomeando as colunas automaticamente (ex.: `Férias Setembro` e `Férias Outubro`) e adaptando os cálculos de transição entre recibos.

4. MECANISMOS AVANÇADOS DE ENGENHARIA E BLINDAGEM DE DADOS

Para assegurar confiabilidade de nível corporativo e eliminar vícios estruturais de relatórios legados, a versão **v004** incorporou proteções algorítmicas de missão crítica:

A. O Parser Numérico Resiliente e Eliminação do Bug de Strings no SUM()

Nos relatórios brutos emitidos pelo sistema LG, valores ≥ R$ 1.000,00 possuem ponto de milhar e vírgula decimal (ex: `1.560,00`). O parser de dupla checagem sanitiza 100% das rubricas, convertendo-as para `float` puro antes da injeção nas matrizes, impedindo que o Excel ignore valores dentro da função `=SUM()`.

B. Blindagem Contra Notação Científica e Resíduos Flutuantes IEEE-754

Operações aritméticas em memória podem gerar resíduos infinitesimais como `-2,27374E-13`. O robô aplica a rotina `safe_round(val)`, garantindo que qualquer resíduo inferior a R$ 0,0001 seja truncado para zero absoluto (`0.0`).

C. Máscara Contábil Explícita e Aparição do "0,00"

Padronizada a máscara `#,##0.00;-#,##0.00;0.00`. Casos regulares exibem explicitamente **0,00**, confirmando ao auditor que a linha foi validada com sucesso.

D. Validador Estrutural de Folha Completa (Blindagem contra Extratos Parciais)

O `file_detector.py` na v004 implementa o validador `is_csv_fopa_folha_completa`, que exige mais de 30 colunas e presença de rubricas salariais. Isso impede que extratos parciais de adicionais (17 colunas e 963 linhas) sejam selecionados por engano como folha principal, evitando o sumiço de colaboradores ou colunas em branco.

E. Filtro Rigoroso de Colaboradores Afastados Ativos

Com a rotina `is_active_afastados` e filtro em tempo de execução `Status == 'Ativo'`, o motor descarta automaticamente bases históricas de ex-colaboradores (cessados), mantendo a taxa real de afastamentos da empresa em ~9,8% e eliminando mais de 7.500 alarmes falsos de afastamento na Folha.

F. Resiliência de Concorrência e FileLockModal (Controle de Travamento do Excel)

Se no momento da gravação a planilha final estiver aberta no Excel, o `FileLockModal` oferece "Tentar Novamente", "Salvar como Cópia Datada" ou "Cancelar", sem abortar o processamento.

5. EXEMPLO PRÁTICO DE DIAGNÓSTICO ANALÍTICO (CENÁRIOS DIDÁTICOS SIMULADOS)

*Nota de Conformidade (LGPD): Registros **100% fictícios, simulados e anonimizados** para demonstração do comportamento do motor:*

```
[MATRÍCULA] | [COLABORADOR (FICTÍCIO)] | [REMUN. FIXA] | [TT PROVENTOS] | [VALIDAÇÃO] | [DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DO MOTOR (v004)]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100001      | COLABORADOR MODELO A    | R$ 6.500,00   | R$ 6.500,00    | R$ 0,00     | REGULAR - Salário (5.500,00) + Triênio (1.000,00) OK
100002      | COLABORADOR MODELO B    | R$ 2.500,00   | R$ 500,00      | -R$ 2.000,00| AFASTAMENTO INSS ATIVO - Licença Médica Válida (Status Ativo)
100003      | COLABORADOR MODELO C    | R$ 3.000,00   | R$ 4.000,00    | R$ 0,00     | CÁLCULO FÉRIAS OK - Férias Mês (3.000,00) + 1/3 Constitucional OK
100004      | COLABORADOR MODELO D    | R$ 12.000,00  | R$ 8.000,00    | R$ 0,00     | FRACIONADO 15 DIAS - 501 Proporcional + 1/3 OK
100005      | COLABORADOR MODELO E    | R$ 2.200,00   | R$ 2.200,00    | R$ 0,00     | VENDEDOR / COMISSIONISTA - Validação (Z=T) OK
100006      | COLABORADOR MODELO F    | R$ 3.500,00   | R$ 3.500,00    | R$ 0,00     | RETORNO E NOVO GOZO NO MESMO MÊS (DESTAQUE VERMELHO)
100007      | COLABORADOR MODELO G    | R$ 4.200,00   | R$ 4.200,00    | R$ 0,00     | ABA 2: "NÃO PERMITIDO ADIANTAMENTO DE 13º EM NOV/DEZ/JAN" (AMARELO)
```

6. GUIA OPERACIONAL DO APLICATIVO EXECUTIVO UNIFICADO (PASSO A PASSO)

A operação mensal foi simplificada para permitir que qualquer colaborador da equipe de RH gere as auditorias com facilidade e autonomia:

6.1. Roteiro de Uso em 4 Passos

- **Passo 1 (Abrir o App e Definir Pastas):** Abrir o executável `Conferencia_Ferias_Cencosud.exe`. Os caminhos da *Pasta Raiz das Planilhas* e *Destino das Conferências* já vêm preenchidos com o padrão corporativo. O motor v004 localiza automaticamente as bases mais recentes da competência mesmo que estejam na raiz ou em pastas de conferência.
- **Passo 2 (Selecionar a Aba e Conferir o Checklist):** Clique na aba da conferência desejada:
  • *Aba 1:* Conferência Férias (Formatada) | • *Aba 2:* Cálculo de Férias | • *Aba 3:* Folha Mensal.
  Observe a coluna esquerda: itens com **check verde** indicam relatórios validados. Se algum item estiver em **vermelho**, adicione o arquivo faltante na pasta e clique em "🔄 *Escanear / Atualizar Arquivos*".
- **Passo 3 (Disparar a Geração):** Clique no botão azul **"▶ Gerar Auditoria..."**. Acompanhe a barra de progresso e o log em tempo real. O processamento integral leva poucos segundos.
- **Passo 4 (Acessar a Planilha Final):** Ao concluir com sucesso, clique em **" 📄 Abrir Planilha Gerada"** para abrir diretamente no Excel ou em **" 📁 Abrir Pasta de Destino"**.

6.2. Estrutura dos Relatórios Gerados na Pasta de Conferências

Arquivo XLSX Gerado (Dinâmico)	Competência	Dimensão	Como Analisar Divergências no Excel
`Auditoria_Folha_Mensal__v6.xlsx` (ex.: Auditoria_Folha_Mensal_Out2026_v6.xlsx)	Mês Atual da Folha	~16.000 linhas × 65 colunas	Filtrar a coluna `Obs.:` por "*Verificar*" ou "*Diferença*". Conferir as linhas destacadas em vermelho nas colunas de férias O, P e Q.
`Auditoria_Calculo_Ferias__v6.xlsx` (ex.: Auditoria_Calculo_Ferias_Nov2026_v6.xlsx)	Mês do Cálculo	Total FOPAG 2 × 86 colunas	Filtrar colunas `Validação 501, 5501, 502, 545` e `Validação Sal Insalub/Pericul` por valores ≠ 0,00.
`Automacao_Conferencia_Ferias_Formatada.xlsx`	Programação Férias	Abas PA Aberto & Férias	Na Aba 1 (PA Aberto): verificar dobro legal e feriados. Na Aba 2 (Férias): verificar alertas amarelos de "*Não permitido adiantamento de 13º em Nov/Dez/Jan*".

7. CONCLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA E INSTITUCIONAL

Parecer Técnico de Liberação Operacional:
A **Central Executiva de Auditoria de Férias e Folha (Projeto AD004 - Versão v004)** foi integralmente homologada pela Administração de Pessoal e Engenharia de Dados da Cencosud Brasil. A solução garante 100% de acurácia matemática, resiliência operacional contra falhas de concorrência, suporte dinâmico a todas as competências mensais do ano, proteção contra extratos parciais e facilidade de uso via executável único. **Solução homologada e liberada para operação definitiva.**

Engenharia de Dados & Automação de RH
Desenvolvimento de Software, Algoritmos & App Desktop (v004)

Administração de Pessoal & Remuneração
Homologação de Negócio, Regras CLT & Conformidade Trabalhista